뽐ZOO → Unity

이식 계획 · 화면 구성

v1 · 2026년 11월 8일 · 작업 명령서: docs/briefs/unity-port-brief.md

1. 목표 · 원칙
2. 지금 키트 상태
3. 구조 (어셈블리)
4. 단계별 계획 P1~P8
5. 화면 구성
6. 검증 · 위험

1. 목표 · 원칙

항목	결정
엔진	Unity 2022.3 LTS (또는 6000 LTS), 2D URP, C# 9
목표 플랫폼	Steam (Windows 우선 · macOS) → 폰 가로는 나중
기준	웹판이 정답. 규칙은 **숫자 하나 안 바꾸고** 옮기고, 씨앗 난수로 웹판과 결과를 대조해 증명
구조	규칙(순수 C#, UnityEngine 없음) ↔ 화면(MonoBehaviour)을 완전히 분리. 규칙은 Unity 없이 테스트
데이터	밸런스 숫자는 전부 JSON (웹판에서 내보내기). 코드에 숫자를 박지 않는다
연출	기본값 전부 켜짐 · 줄이기는 설정에서만

2. 지금 키트 상태

부분	상태
데이터 JSON 16개 · 그림 1,726장 · 목록	완료
뽑기 (네임드 · 각성 · 중복 · 신 능력)	완료 · 웹판 대조
올림푸스 능력 · 신전 / 라이벌 운 · 하트 · 막판 대목 / 폐원 데려가기	완료 · 웹판 대조
규모 확장 · 별 계산	핵심만
저장 데이터 (웹판 저장 JSON 그대로 읽음)	키트가 쓰는 필드
대조 테스트 (unity/Tests, .NET 8)	22,916개 항목 통과
나머지 규칙 · 필드 · 화면 · 연출 · 소리 · Steam	이 계획서

3. 구조 (어셈블리)

어셈블리 (asmdef)	내용	UnityEngine
`BbopZoo.Core`	Data(JSON 모델) · Rules(웹판 rules.ts) · Save · Olympus · RivalLuck · Carry	쓰지 않음
`BbopZoo.Sim`	World: 하루 흐름 · 손님 · 동물 · 직원 · 동전 · 콤보 · 피버 · 이벤트 · 사고 (웹판 world.ts). 고정 dt로 진행, 이벤트 큐로 화면에 알림	쓰지 않음
`BbopZoo.View`	필드 그리기 · 카메라 · 입력 · 연출 · 소리	씀
`BbopZoo.UI`	UI Toolkit 화면 (정보 줄 · 패널 · 창)	씀
`BbopZoo.Editor`	그림 가져오기 설정 · 데이터 다시 읽기 메뉴	Editor
`BbopZoo.Tests`	Unity Test Framework (EditMode) + 웹판 대조 fixtures	-

입력(클릭 · 드래그) → View가 Sim/Rules 호출 → Sim이 상태 변경 + 이벤트(WorldEvent) 발행 → View/UI가 이벤트를 받아 연출 · 소리 · 화면 갱신

4. 단계별 계획

P1. 나머지 규칙 (웹판: rules.ts 남은 함수 전부)

- 부지 · 우리: penCells · canPlacePen · placePen · removePen · autoArrangePens · boardGrid · capOfCells · totalCap
- 배치: placeAnimal · unplace · autoPlace · optimizePlacement · placedSet
- 매력: penSets · penTheme · penDetail · penAttract · totalAttract · 시너지 발견 · 도감 보너스
- 합성: fusionChance · fusionCandidates · autoFusionPick · fuse · 우리 합성
- 직원: staffDraw · fireStaff · staffPay · assignStaff · staffSum · optSum · 효과 함수들
- 시설 · 꾸미기: facPrice · buyFacility · 소품 배치 · penItemBonus
- 업그레이드 · 비용: upgradeCost · buyUpgrade · dailyCosts · zooScale · visitorMul · staffTipMul
- 미션 · 도감 · 1년 평가 · 자리 비움 수익 · 확장(promote) 전체

> 완료 기준: 함수마다 웹판 fixture (씨앗 난수 · 여러 저장 상태)와 C# 결과 일치

P2. 필드 시뮬레이션 (웹판: world.ts)

- 하루: 낮 180초 · 저녁 · 밤, 개장 · 정산 리포트(DayReport)
- 손님: 수요 · 정원 · 입장 · 걷기 · 우리 앞 자세(구경 · 환호 · 사진 · 간식 · 실망) · 투척
- 동전: 떨어짐 · 합쳐짐 · 수명 · 줍기(손 · 직원) · 콤보 · 피버 · 행운의 동전
- 동물 행동(자기 · 먹기 · 놀기 · 첨벙 · 떨기) · 직원 AI · 이벤트 · 사고 · 라이벌 소식 · 막판 대목

> 완료 기준: 같은 씨앗 · 같은 입력(줍기 좌표 기록)으로 3일 돌렸을 때 DayReport가 웹판과 일치 · 경제 봇(tools/sim) C# 이식 결과가 웹판 범위 안

P3. 저장 (웹판: state.ts · savecode.ts)

- JSON 저장(같은 모양) · 옛 저장 고치기(normalize) · 저장 코드 내보내기/가져오기
- Steam 클라우드 저장 대비: 파일 하나 · 버전 번호

> 완료 기준: 웹판 저장 코드를 Unity에서 불러와 같은 화면

P4. 필드 화면 (웹판: render/field.ts · sprites.ts)

- Pixel Perfect Camera (PPU 16), 드래그 이동 · 휠/핀치 확대 · 전체 보기
- Tilemap: 잔디 · 관객 길 · 우리 바닥(서식지 6) · 울타리(꾸미기 4단계) 자동 이음
- 정렬: y 기준 (SortingGroup). 건물 줄(zoneRow) · 입구(4단계 · 신전) · 소품 · 나무
- 동물(작은/큰 그림 · 반짝이 · 신 이름표 · 구름 받침) · 손님(계절 옷 · VIP) · 직원(영웅 이름표)
- 동전 · 떠오르는 글자 · 감정 아이콘 · 날씨(비 · 눈) · 계절 색 · 피버 화면 효과

> 완료 기준: 같은 저장을 웹판과 Unity에서 띄운 스크린샷 비교 (배치 · 크기 · 겹침 순서)

P5. UI (웹판: ui/panel.ts · main.ts)

- 정보 줄 · 오른쪽 패널(탭 5 · 하위 탭) · 패널 접기 · 미션 칩 · 토스트
- 창: 하루 정산 · 시즌 결과(아치 VS) · 1년 평가 · 하트 깨짐 · 막판 대목 · 폐원(데려가기) · 이름 짓기 · 설정 · 자리 비움 수익
- 카드 모양(프레임 · 등급 · 신화 테두리) · 확률 보기

> 완료 기준: 모든 창을 웹판 스크린샷과 나란히 비교

P6. 연출 (웹판: ui/reveal.ts · styles.css)

- 뽑기: 기계 조립 · 손잡이 4각도 · 돔 속 캡슐 · 흔들림 · 덜컹 · 캡슐 통통 · 금 · 펑 · 빛기둥 · 컷인 · 기계 등급 후광 · 직원/우리 기계로 변신
- 신화 컷인(하늘 갈라짐 · 기둥 · 초상 · 이름) · 각성 무지개
- 피버 · 하트 깨짐 · 막판 대목 · 확장 · 시즌 결과

> 완료 기준: 타이밍(ms)을 웹판과 같은 표로 맞춤 · 연출 줄이기 설정

P7. 소리 (웹판: ui/audio.ts)

- 효과음 목록(현재 코드 합성)을 녹음 파일로 · 배경음악(계절 4 · 밤) · 음량 분리

> 완료 기준: 모든 이벤트에 소리 연결 확인

P8. Steam (웹판: -)

- Steamworks.NET · 업적 · 클라우드 저장 · 해상도/전체화면 · 키 설정 · 영어 번역 · 빌드 파이프라인

> 완료 기준: Steam 테스트 빌드

5. 화면 구성

기준 해상도 1920×1080 (PC), 최소 1280×720. 필드는 픽셀 정수 배율, UI는 따로 크기 조절(글자 크기 설정). 레이아웃은 웹판과 같다.

영역	구성
정보 줄 (위, 높이 ~64)	동물원 이름 · 돈 · 코인(+뽑기 게이지) · 분당 수입 · 날짜/시계 막대 · 라이벌 칩(하트 · 이름 · 컨디션 · 규모 막대 · 막판 대목) · 확대/축소/전체 · 설정
필드 (가운데)	바깥 숲 → 담장 · 입구 → 관객 길 · 건물 줄 → 부지(우리). 개장 버튼은 밤에 필드 아래 가운데
오른쪽 패널 (폭 ~400)	탭 5(홈 · 동물원 · 카드 · 운영 · 기록) + 하위 탭. 접으면 아이콘 줄(폭 ~56)
미션 칩	패널이 접혔을 때 필드 왼쪽 위
창 (가운데 오버레이)	정산 · 시즌 · 평가 · 하트 · 막판 대목 · 폐원 · 이름 · 설정 · 뽑기 결과
토스트	필드 위 가운데, 순서대로 쌓임

탭 / 하위	요소
홈	캡슐 뽑기 상자 · 규모 확장 상자 · 배치 상자 · 오늘 미션 상자 · 계절 띠
동물원 / 부지 · 시설 · 꾸미기	부지 격자(우리 조각 끌어 놓기 · 돌리기) / 시설 12종 줄(단계 점 · 값) / 계절 소품 · 울타리 단계
카드 / 동물 · 직원 · 우리	보관함(정렬 · 잠금) · 합성 모드 / 직원 카드(옵션 · 월급 · 해고) / 우리 카드(합성)
운영 / 업그레이드 · 직원 배치 · 돈	4묶음 칩 · 단계 · 값 · 잠김 조건 / 슬롯 / 수입 · 지출
기록 / 미션 · 도감 · 신전 · 시너지 · 라이벌	미션 목록 / 도감 세트 / 받침대 12 + 영웅 6 / 시너지 목록 / 라이벌 기록



참고: 웹판 화면 (정보 줄 · 필드 · 오른쪽 패널 홈 탭)

6. 검증 · 위험

검증	방법
규칙	웹판 fixture 대조 (지금 방식 확장). 웹판 규칙을 바꾸면 fixture를 다시 뽑고 C#이 따라오는지 CI에서 확인
경제	시뮬레이션 봇을 C#으로 옮겨 웹판과 같은 지표(도달 시간 · 보유 돈 · 승률) 비교
화면	같은 저장으로 웹판/Unity 스크린샷 비교

위험 · 결정	제안
UI Toolkit vs uGUI	UI Toolkit (탭 · 목록이 많은 화면에 유리). 픽셀 글꼴은 Jua · Gowun Dodum(OFL) 그대로
연출 도구	DOTween(무료판) 또는 직접 만든 시퀀서. 웹판 WAAPI 타이밍 표를 그대로 옮김
효과음	지금은 코드로 합성 → 녹음 파일 제작 필요 (외주 또는 생성)
그림 정렬	웹판은 캔버스에 직접 그림 → Unity는 SpriteRenderer + SortingGroup. 기준점(발밑 가운데)을 sprites.json으로 통일
범위	P1~P3(규칙 · 시뮬 · 저장)을 먼저 끝내고 화면으로. 규칙이 흔들리면 화면이 계속 고쳐진다